Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Бази даних та інформаційні системи

Лабораторна робота №13

Тема: «XML схема XML документа»

з курсу “Бази даних та інформаційні системи ”

Виконав:

Ст. Яценко Владислав Тарасович

Група: ПМі-33

Львів – 2025

Тема: Вивчення поняття XML Schema XML документа.

Мета роботи: Ознайомлення з конструкціями XML Schema XML документа. Отримати практичні навички її створення і використання.

Хід роботи

1. Прочитав теоретичні відомості про коректність та валідність документа XML, XML Schema, переваги XML-схем над DTD, атрибути, обмеження.
2. Використовуючи XML документ з лабораторної 11 створив XML схему.

XML документ з лабораторної роботи 3(перероблений після захисту):


```xml
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:58:34.735615+03:00" system="Insurance System v1.0">
    <agreements>
        <agreement id="5" status="Cancelled">
            <conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
            <total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount>
            <duration_months>24</duration_months>
            <insurance_policies>
                <policy id="680">
                    <start_date>2022-10-27</start_date>
                    <end_date>2023-10-22</end_date>
                    <insurance_amount>5019054.65</insurance_amount>
                    <insured_persons>
                        <insured id="80" person_ref="382">
                            <address>Одеса, вул. Петлюри, 29, кв. 20</address>
                            <phone_number>+380999289334</phone_number>
                            <email>client80@example.com</email>
                            <gender>M</gender>
                            <birth_date>1972-07-15</birth_date>
                            <insurance_objects>
                                <insurance_object id="317" type="Health">
                                    <insured_ref>80</insured_ref>
                                    <property_ref>234</property_ref>
                                    <property>
                                        <prop id="234" currency="UAH">
                                            <description>Nissan Qashqai, 2020 року випуску</description>
                                            <value>5638672.28</value>
                                            <year_of_issue>2008</year_of_issue>
                                            <location>Ірпінь, район ЖК "Затишний"</location>
                                        </prop>
                                    </property>
                                </insurance_object>
                            </insurance_objects>
                            <person>
                                <pers id="382">
                                    <first_name>Іван</first_name>
                                    <last_name>Кравченко</last_name>
                                    <gender>M</gender>
                                    <birth_date>1992-03-03</birth_date>
                                    <email>ivan.kravchenko@outlook.com</email>
                                    <phone_number>+380997386167</phone_number>
                                </pers>
                            </person>
                        </insured>
                    </insured_persons>
                </policy>
            </insurance_policies>
        </agreement>
```

XML схема:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="conclusion_date" type="xsd:date"/>
    <xsd:element name="total_insurance_amount" type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="duration_months" type="xsd:positiveInteger"/>
    <xsd:element name="start_date" type="xsd:date"/>
    <xsd:element name="end_date" type="xsd:date"/>
    <xsd:element name="insurance_amount" type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="first_name" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="last_name" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="address" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="birth_date" type="xsd:date"/>
    <xsd:element name="insured_ref" type="xsd:positiveInteger"/>
    <xsd:element name="property_ref" type="xsd:positiveInteger"/>
    <xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="value" type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="year_of_issue" type="xsd:gYear"/>
    <xsd:element name="location" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="phone_number">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\+?[0-9]{10,15}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="email">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gender">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="M"/>
                <xsd:enumeration value="F"/>
                <xsd:enumeration value="Male"/>
                <xsd:enumeration value="Female"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="insurance_database">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="agreements"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="export_date" type="xsd:dateTime" use="required"/>
            <xsd:attribute name="system" type="xsd:string" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agreements">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="agreement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="agreement">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="conclusion_date"/>
            <xsd:element ref="total_insurance_amount"/>
            <xsd:element ref="duration_months"/>
            <xsd:element ref="insurance_policies"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
        <xsd:attribute name="status" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration value="Active"/>
                    <xsd:enumeration value="Cancelled"/>
                    <xsd:enumeration value="Completed"/>
                    <xsd:enumeration value="Suspended"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="insurance_policies">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="policy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="policy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="start_date"/>
            <xsd:element ref="end_date"/>
            <xsd:element ref="insurance_amount"/>
            <xsd:element ref="insured_persons"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="insured_persons">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="insured" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="insured">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="address" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="phone_number" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="email" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="gender"/>
            <xsd:element ref="birth_date"/>
            <xsd:element ref="insurance_objects"/>
            <xsd:element ref="person"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
        <xsd:attribute name="person_ref" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="insurance_objects">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="insurance_object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="insurance_object">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="insured_ref"/>
                <xsd:element ref="property_ref"/>
                <xsd:element ref="property"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
            <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="property">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="prop"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="prop">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="description"/>
                <xsd:element ref="value"/>
                <xsd:element ref="year_of_issue" minOccurs="0"/>
                <xsd:element ref="location" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
            <xsd:attribute name="currency" use="required">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="3"/>
                        <xsd:pattern value="[A-Z]{3}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="person">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="pers"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="pers">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="first_name"/>
                <xsd:element ref="last_name"/>
                <xsd:element ref="gender"/>
                <xsd:element ref="birth_date"/>
                <xsd:element ref="email" minOccurs="0"/>
                <xsd:element ref="phone_number" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>
```

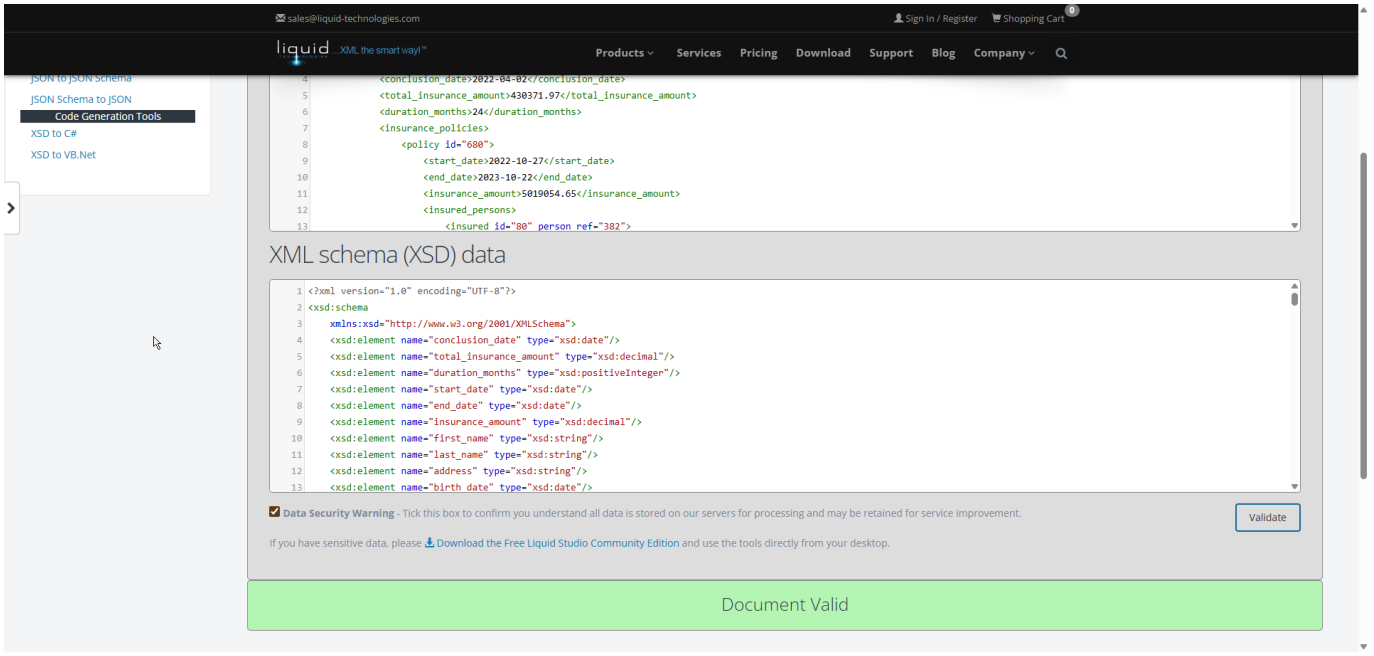
Спочатку визначено основні елементи схеми, серед яких прості типи (xsd:string, xsd:date, xsd:decimal, xsd:positiveInteger) і комплексні типи, що містять інші елементи у послідовності (<xsd:sequence>).

Для кожного елемента встановлено тип, наприклад: conclusion_date — xsd:date, total_insurance_amount — xsd:decimal.

Створено кілька комплексних елементів: insurance_database, agreements, agreement, policy, insured, property тощо. Деякі з них містять вкладені послідовності з індикаторами частотності minOccurs="0" і maxOccurs="unbounded", що дозволяє повторення або відсутність елементів. Якщо частотність не задана, обидва параметри за замовчуванням дорівнюють 1.

Для окремих елементів (phone_number, email, gender, status, currency) задані обмеження типів через xsd:restriction — шаблони, перелік допустимих значень або фіксовану довжину.

Валідація документа:



Контрольні запитання

1. Які є два способи визначення структури та елементів в XML документі?

- **DTD (Document Type Definition)**
  --- Старіший спосіб, який описує структуру XML-документа за допомогою власного синтаксису.
  --- Не підтримує типи даних (усе — текст).

Приклад:

```
<!DOCTYPE address [
  <!ELEMENT address (name, city)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT city (#PCDATA)>
]>
```

- **XML Schema (XSD — XML Schema Definition)**
  --- Сучасний стандарт від W3C, що описує структуру XML-документа мовою XML.
  --- Підтримує типи даних (`string`, `integer`, `date`, `decimal` тощо), обмеження і перевірку.

Приклад:

```
<xsd:element name="city" type="xsd:string"/>
```

2. Як визначаються прості та складні типи елементів?

Прості типи (simpleType) — містять лише текстові значення, без вкладених елементів або атрибутів.

Приклад:

```
<xsd:element name="postal-code">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{5}(-[0-9]{4})?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

Складні типи (complexType) — можуть містити вкладені елементи або атрибути**.**
Приклад:

```
<xsd:element name="address">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="city" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

3. Які особливості визначення атрибутів?

Атрибути визначаються всередині complexType за допомогою тега <xsd:attribute>.
Вони мають тип даних, можуть бути необов'язковими або обов'язковими, а також мати значення за замовчуванням або фіксоване значення.

Приклади:

Атрибут рядкового типу:

```
<xsd:attribute name="country" type="xsd:string"/>
```

Обов’язковий атрибут:

```
<xsd:attribute name="lang" type="xsd:string" use="required"/>
```

Атрибут із фіксованим значенням:

```
<xsd:attribute name="lang" type="xsd:string" fixed="UA"/>
```

Атрибут у елементі:

```
<xsd:element name="city">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="country" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

4. Які є обмеження (facets) для елемента XML або атрибута?

Обмеження (facets) — це властивості, які визначають допустимі значення елементів або атрибутів у схемі XSD.
Вони задаються всередині конструкції <xsd:restriction> і дозволяють контролювати формат, довжину або діапазон значень.

Основні типи обмежень:

- length, minLength, maxLength — задають точну або мінімальну/максимальну довжину рядка;
- pattern — визначає регулярний вираз, якому має відповідати значення;
- enumeration — перелік допустимих значень;
- minInclusive, maxInclusive, minExclusive, maxExclusive — обмежують числові або датні діапазони;
- totalDigits, fractionDigits — задають кількість цифр у числі та після десяткової крапки.

Приклад:

```
<xsd:simpleType name="GenderType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Male"/>
    <xsd:enumeration value="Female"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

Висновок: на цій лабораторній роботі я практично ознайомився з побудовою XML-схеми (XSD), визначенням простих і комплексних типів, заданням обмежень та індикаторів частотності елементів.